

AOL

COMPUTER NETWORK

Kelompok 10

KELOMPOK 10

ANGGOTA KELOMPOK

SYAHDAN D12.

Andreas Tri Dewa Putra [2802507562]

Arief Ong [2802507612]

Brian Filbert [2802504844]

Fabian Varel Danyswara [2802507606]

Farrel Gionovan Surbakti [2802501483]

Sabrian Zuhair [2802508110]

DAFTAR ISI



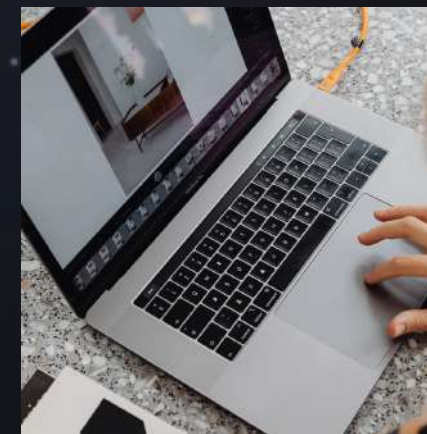
Pendahuluan



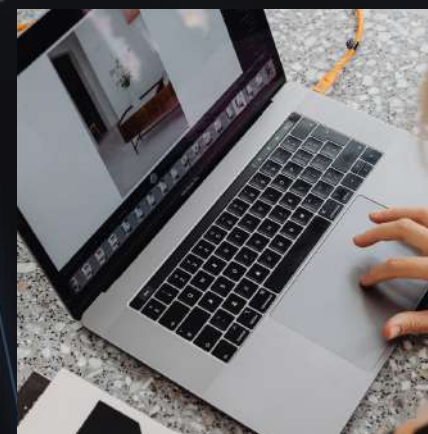
Landasan Teori



Perancangan Design Jaringan



Simulasi dan Pengujian Jaringan



Kesimpulan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Infrastruktur jaringan yang baik berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik dan operasional di BINUS University. Jaringan komputer yang efisien dan optimal menjamin kelancaran proses belajar mengajar, penelitian, serta administrasi. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akses data yang cepat dan aman, optimasi jaringan menjadi sangat penting. Infrastruktur jaringan yang baik membuat proses akademik lebih efektif dan efisien, terutama dalam mengakses informasi digital seperti online library dan platform pembelajaran online. Jaringan yang lancar juga mendukung kegiatan penelitian di era digital serta memastikan operasional administrasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, BINUS University perlu terus memperbarui infrastruktur jaringan dan meningkatkan kemampuan staf IT agar mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan staf di masa kini dan mendatang.

TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kehandalan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi operasional jaringan komputer di BINUS University dengan merancang sistem jaringan yang mampu meminimalisir downtime serta mendukung kegiatan akademik dan operasional secara optimal. Peningkatan kecepatan jaringan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan berbasis bandwidth tinggi, sementara aspek keamanan difokuskan pada perlindungan data sensitif dari serangan siber. Selain itu, laporan ini juga mengarah pada optimalisasi penggunaan sumber daya jaringan guna menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Desain jaringan yang diusulkan dirancang untuk mendukung pertumbuhan pengguna dan perangkat di masa depan tanpa mengorbankan performa maupun keamanan, serta terbuka terhadap integrasi teknologi baru dan inovasi yang akan datang.

MANFAAT

Penerapan desain jaringan yang diusulkan akan membawa berbagai manfaat bagi BINUS University, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, keamanan data yang lebih baik, hingga pengurangan biaya dan dukungan terhadap pertumbuhan jangka panjang. Jaringan yang lebih handal dan cepat akan memperlancar proses belajar mengajar, penelitian, dan administrasi, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam mengakses data dan menjaga stabilitas koneksi. Penerapan solusi keamanan canggih seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data akan melindungi informasi sensitif dari serangan siber. Optimalisasi jaringan ini juga akan meningkatkan kualitas layanan bagi mahasiswa, dosen, dan staf, dengan akses lebih cepat ke sumber daya digital, komunikasi yang lebih baik, serta pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan. Selain efisiensi energi dan kemudahan pemeliharaan yang mengurangi anggaran operasional jangka panjang, desain ini dirancang untuk skalabilitas guna menghadapi pertumbuhan pengguna dan perangkat ke depan, menjadikan investasi jaringan ini sebagai langkah strategis untuk mendukung keberhasilan akademik dan operasional BINUS University.

LANDASAN TEORI

TIPE MEDIA

UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Dipakai untuk sambungan dalam satu lantai
- Kecepatan sampai 10 Gbps
- Jarak maksimal 100 meter



Connector / Patch Panel (optional)

- RJ45 Cat6a
- Fiber LC-LC connector

Fiber Optic (OM4)

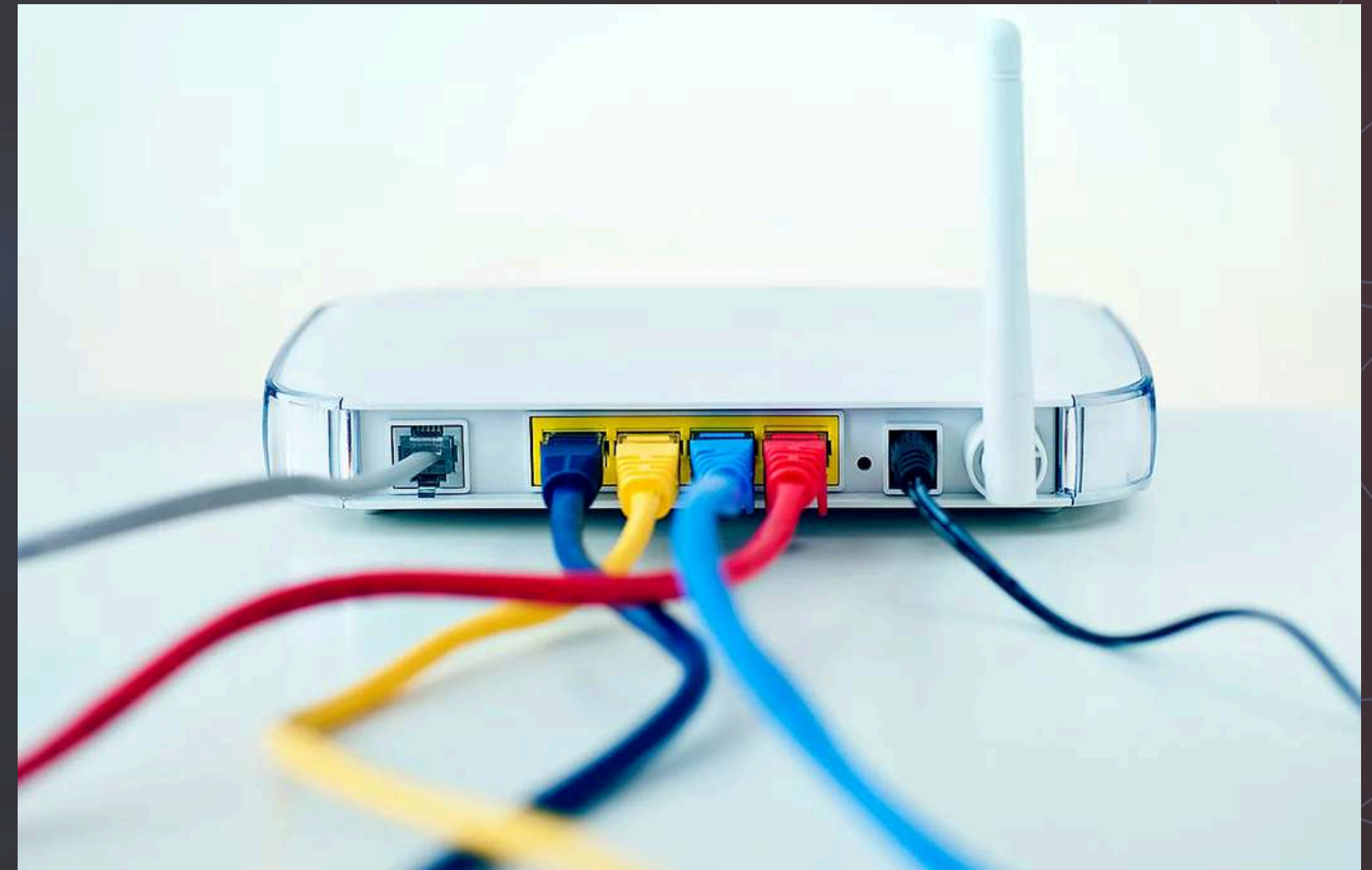
- Dipakai untuk backbone antar lantai
- Kecepatan 10–40 Gbps
- Jarak jauh & interference rendah

Wireless (WiFi 6 Access Point)

- Media tanpa kabel
- Dipakai area parkir, koridor, ruang publik

ROUTER

Router adalah perangkat jaringan yang bekerja pada Layer 3 (Network Layer) dalam model OSI. Secara teori, router bertugas untuk mengirimkan paket data antar jaringan dengan menggunakan alamat IP (Internet Protocol) dan routing table. Router menentukan jalur terbaik berdasarkan algoritma routing serta mendukung berbagai protokol seperti RIP, OSPF, dan BGP. Router juga berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal (LAN) dengan jaringan yang lebih luas seperti WAN atau Internet, serta mengontrol lalu lintas data agar komunikasi antar subnet berjalan dengan efisien dan aman.



SWITCH



Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja pada Layer 2 [Data Link Layer] dalam model OSI dan berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal [LAN]. Secara teori, switch menggunakan MAC Address untuk meneruskan frame data secara selektif hanya ke port tujuan, sehingga jaringan menjadi lebih efisien dibanding hub.

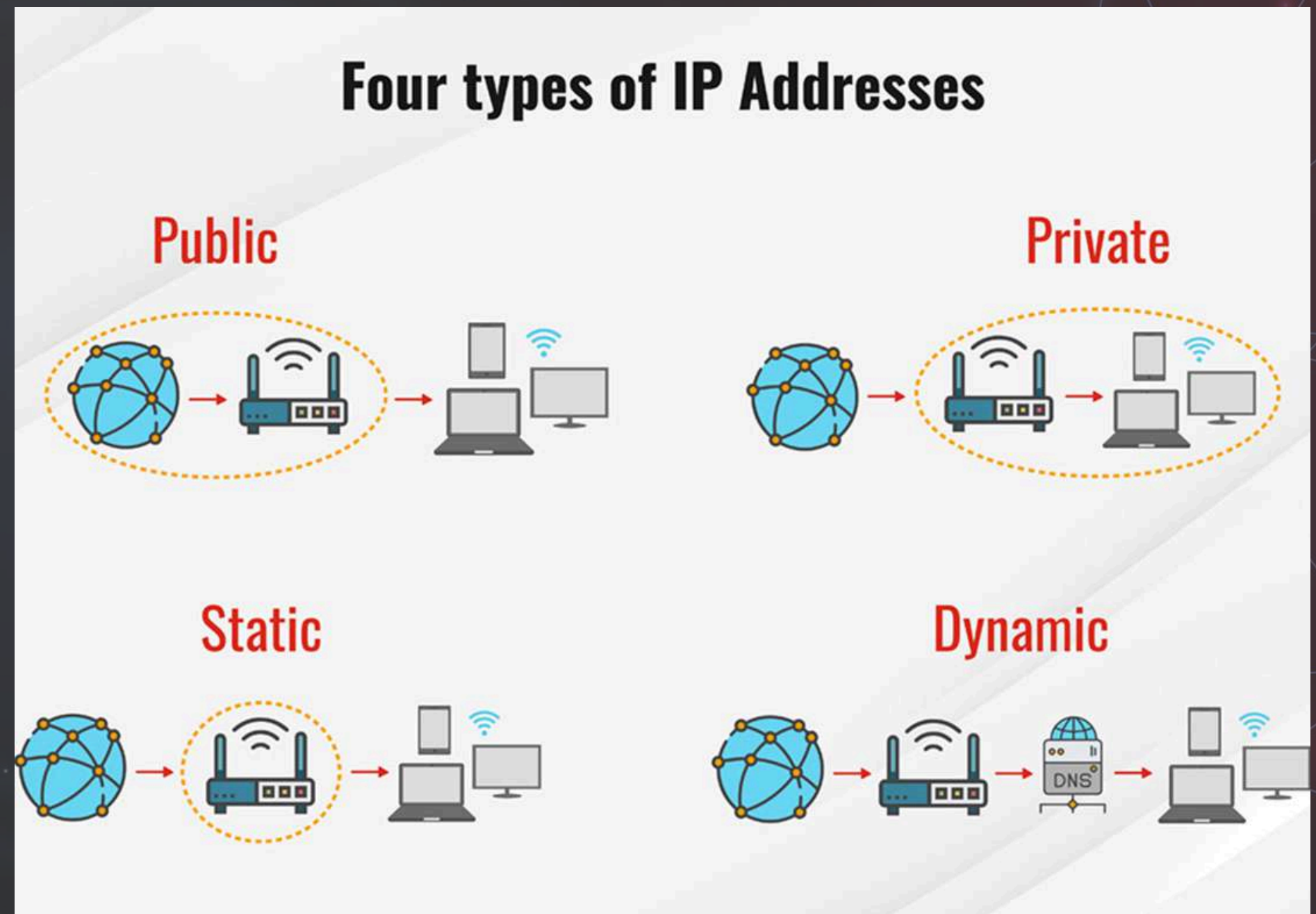
Switch mampu melakukan switching, yaitu proses pemilihan jalur pengiriman berdasarkan tabel MAC Address yang dipelajari secara otomatis. Dengan kemampuan ini, switch dapat mengurangi collision, meningkatkan kecepatan komunikasi, serta memungkinkan segmentasi jaringan melalui VLAN [Virtual Local Area Network].

IP ADDRESS

IP Address (Internet Protocol Address) adalah identitas numerik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Secara teori, IP Address bekerja pada Layer 3 (Network Layer) dalam model OSI dan berfungsi sebagai alamat logis untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan.

IP Address terbagi menjadi dua versi utama, yaitu IPv4 (32-bit) dan IPv6 (128-bit). IPv4 merupakan format yang paling banyak digunakan dan dituliskan dalam bentuk dotted-decimal [misalnya 192.168.1.1]. Setiap IP Address memiliki Network ID dan Host ID, yang menentukan bagian jaringan dan perangkat dalam jaringan tersebut.

Dalam pengelolaan jaringan modern, IP Address biasanya dikombinasikan dengan Subnet Mask untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil (subnet), sehingga manajemen lebih efisien, keamanan meningkat, dan trafik jaringan lebih terkontrol.



SUBNETTING

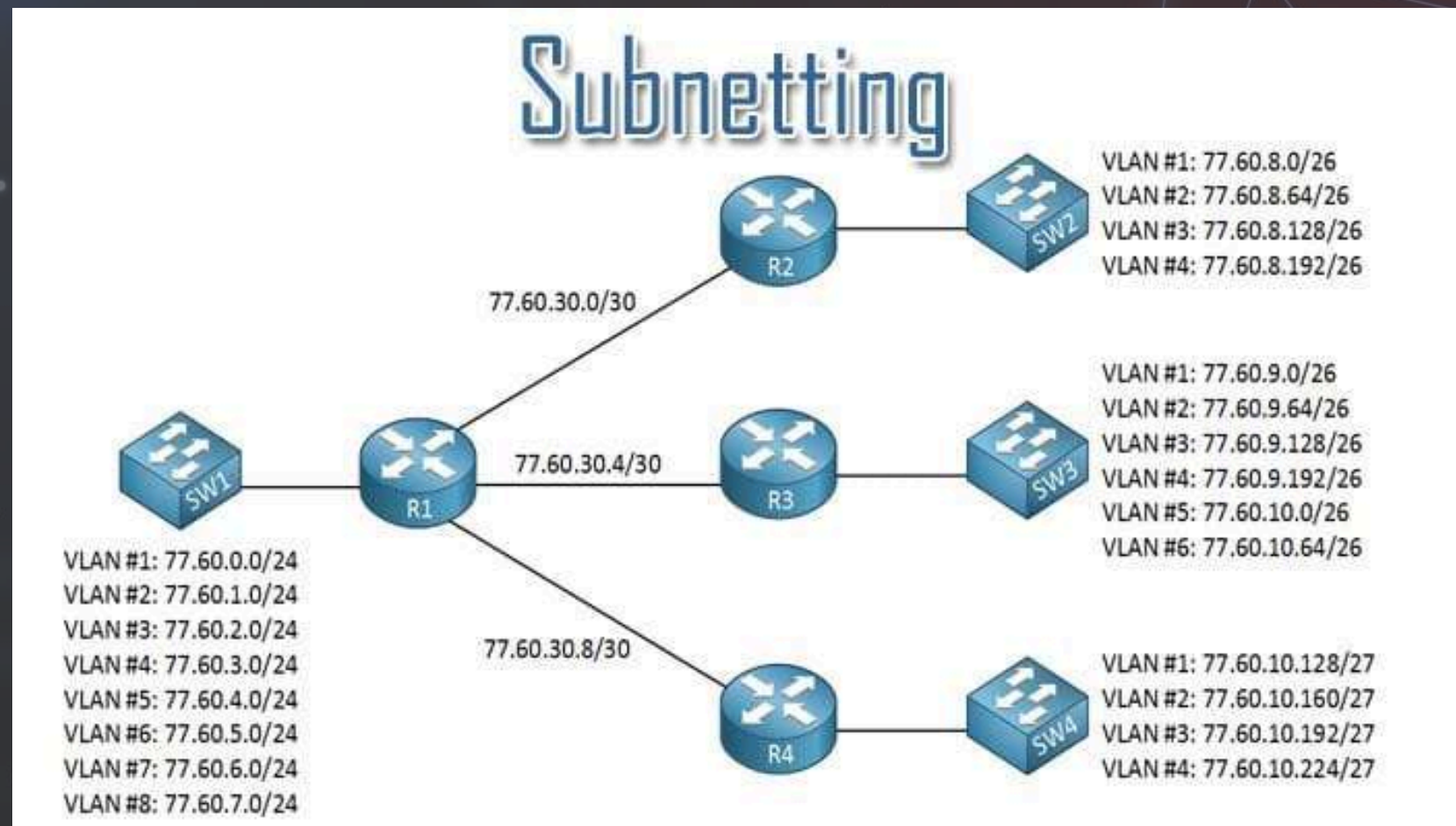
PENGERTIAN

Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar (network) menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Teknik ini dilakukan dengan mengubah subnet mask, sehingga bagian Network ID bertambah dan Host ID berkurang. Secara teori, subnetting bekerja pada Layer 3 (Network Layer) dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan jaringan.

TUJUAN

Subnetting digunakan untuk:

- Mengurangi broadcast domain
- Mengoptimalkan penggunaan IP Address
- Memisahkan jaringan berdasarkan fungsi (lab, kelas, staff, server)
- Meningkatkan keamanan antar segmen
- Meningkatkan performa routing
- Mendukung desain topologi besar seperti jaringan kampus 3 lantai



SPEKIFIKASI SERVER YANG DIGUNAKAN



Dell PowerEdge R540

- Brand: Dell
- Model: Dell PowerEdge R540
- Processor: Intel Xeon Silver
- Memory: 32–64 GB DDR4
- Storage: 2× 1 TB SSD (RAID 1)
- Networking: Dual Gigabit + 10GbE NIC
- Form Factor: Rackmount 1U
- OS Support: Linux Server / Windows Server

SPEKIFIKASI KOMPUTER



- Processor: Intel Core i5 / i7
- Memory: 8-16 GB RAM (Minimum DDR4)
- Storage: 256 - 512 GB SSD
- Graphics: Integrated Intel UHD
 - Networking: Gigabit Ethernet (1000 Mbps) + WiFi 6
- Operating System: Windows 10 / 11

SPEKIFIKASI SWITCH L3

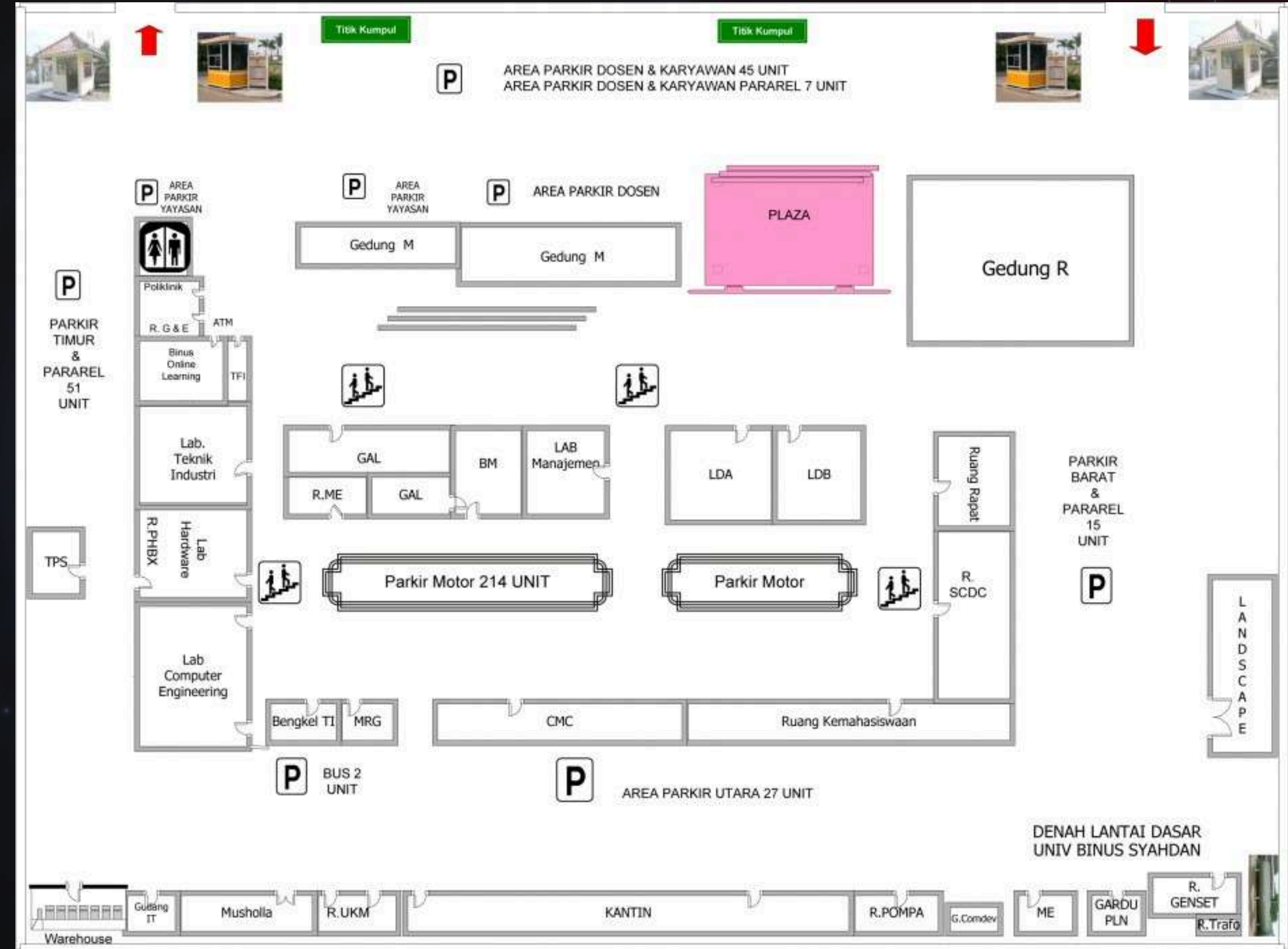


- Stacking bandwidth: 160 Gbps
- DRAM : 4GB
- VLAN ID'S: 4094
- Switching Capacity: 472 Gbps on 48-port Multigigabit models with 2x40G uplink

PERANCANGAN :

DEVICES USED, NETWORKING MEDIA TYPES AND LENGTH
OF MEDIA USED

LANTAI DASAR



JUMLAH PERANGKAT

LANTAI DASAR

Ruangan	Dummy Jumlah PC	Access Point	SWITCH
Lab Teknik Industri	10	2	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
Lab Hardware	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
Lab Computer Engineering	10	2	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
Poliklinik	3	1	1 - 5 switch Port
R.G&E	3	1	1 - 5 switch Port
Binus Online Learning	3	1	1 - 5 switch Port
R.PHX	2	1	1 - 5 switch Port
TPS	1	0	1 - 5 switch Port

Ruangan	Dummy Jumlah PC	AP	SWITCH
Bengkel TI	5	1	1 - 8 Switch Port
MRG	2	1	1 - 5 Switch Port
CMC	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
R.Trafo	1	0	1 - 5 Switch Port
R.UKM	2	1	1 - 5 Switch Port
R.Genset	1	0	1 - 5 Switch Port
ME	1	1	1 - 5 Switch Port
Ruang Mahasiswa	5	1	1 - 8 Switch Port

Ruangan	Dummy Jumlah PC	AP	SWITCH
Lab Manajemen	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
GAL	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
BM	8	1	1 - Switch 10 Port
R.ME	8	1	1 - Switch 10 Port
LDA	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
LDB	10	1	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 8 Port
R.SCDC	5	1	1 - 8 Switch Port
R. Rapat	0	1	1 - 5 Switch Port

IP ADDRESSING: LANTAI DASAR

GEDUNG 1

G.M	192.168.10.0	192.168.10.15	192.168.10.1 – 192.168.10.14	192.168.10.1
-----	--------------	---------------	------------------------------	--------------

GEDUNG 2

Lab Manajemen	192.168.20.32	192.168.20.63	192.168.20.33 – 192.168.20.62	192.168.20.1
GAL	192.168.30.32	192.168.30.47	192.168.30.33-192.168.30.46	192.168.30.1
BM	192.168.10.64	192.168.10.79	192.168.10.65 – 192.168.10.78	192.168.10.1
R.ME	192.168.10.80	192.168.10.95	192.168.10.81 – 192.168.10.94	192.168.10.1
LDA	192.168.30.0	192.168.30.15	192.168.30.2 - 192.168.30.14	192.168.30.1
LDB	192.168.30.16	192.168.30.31	192.168.30.17 - 192.168.30.30	192.168.30.1

IP ADDRESSING: LANTAI DASAR

GEDUNG 3

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Bengkel TI	192.168.20.96	192.168.20.127	192.168.20.97 – 192.168.20.126	192.168.20.1
MRG	192.168.30.48	192.168.30.63	192.168.30.49-192.168.30.62	192.168.30.1
CMC	192.168.10.112	192.168.10.127	192.168.10.113 – 192.168.10.126	192.168.10.1
Ruang Kemahasiswaan	192.168.30.64	192.168.30.79	192.168.30.65 - 192.168.30.78	192.168.30.1

IP ADDRESSING: LANTAI DASAR

GEDUNG 4

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Lab Teknik Industri	192.168.20.128	192.168.20.159	192.168.20.129 – 192.168.20.158	192.168.20.1
Lab Hardware	192.168.20.160	192.168.20.191	192.168.20.161 – 192.168.20.190	192.168.20.1
Lab Computer Engineering	192.168.20.192	192.168.20.223	192.168.20.193 – 192.168.20.222	192.168.20.1
Poliklinik	192.168.10.128	192.168.10.143	192.168.10.129 – 192.168.10.142	192.168.10.1
R.G&E	192.168.10.144	192.168.10.159	192.168.10.145 – 192.168.10.158	192.168.10.1
Binus Online Learning	192.168.10.160	192.168.10.175	192.168.10.161 – 192.168.10.174	192.168.10.1
R.PHX	192.168.10.176	192.168.10.191	192.168.10.177 – 192.168.10.190	192.168.10.1
TPS	192.168.10.192	192.168.10.207	192.168.10.193 – 192.168.10.206	192.168.10.1

IP ADDRESSING: LANTAI DASAR

GEDUNG 5

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
R.SCDC	192.168.11.32	192.168.11.47	192.168.11.33 – 192.168.11.46	192.168.10.1
R. Rapat	192.168.11.48	192.168.11.63	192.168.11.49 – 192.168.11.62	192.168.10.1

LANTAI 1



JUMLAH PERANGKAT

LANTAI 2

Ruangan	PC	Router AP	SWITCH
Akademis	10	1	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port
Fasilkom Office	8	1	1 - 10 switch Port
R. Profesor	6	1	1 - 8 port switch
Ruangan	PC	AP	SWITCH
Lab Sisfo (M1A)	10	2	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port
Copy Center (M1B)	4	1	1 - 5 port Switch
Inter Office (M1C)	6	1	1 - 8 port switch
Fak. Komunikasi & Media (M1D)	10	1	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port
R1A	10	1	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port
R1B	10	1	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port
R1C	10	1	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port

Ruangan	PC Dosen	AP	SWITCH
L1A	1	1	1 - 5 switch Port
L1B	1	1	1 - 5 switch Port
L1C	1	1	1 - 5 switch Port
L1D	1	1	1 - 5 switch Port
L1E – Lab Akuntansi	20 PC	2	1 - 24 Switch Port
L1F	1	1	1 - 5 switch Port
Ruangan	PC Dosen	AP	SWITCH
K1A	1	1	1 - 5 switch Port
K1B	1	1	1 - 5 switch Port
K1C	1	1	1 - 5 switch Port
K1D	1	1	1 - 5 switch Port
K1E	1	1	1 - 5 switch Port
K1F	1	1	1 - 5 switch Port

Ruangan	PC	AP	SWITCH
J1A	4	1	1 - 5 switch Port
J1B	4	1	1 - 5 switch Port
Area	AP	SWITCH	
Koridor Utama	3	1 - 5 switch Port	
Plaza	2	1 - 5 switch Port	

IP ADDRESSING: LANTAI 1

GEDUNG 1

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Lab Sisfo (M1A)	192.168.20.0	192.168.20.31	192.168.20.1 – 192.168.20.30	192.168.20.1
Copy Center (M1B)	192.168.10.16	192.168.10.31	192.168.10.17 – 192.168.10.30	192.168.10.1
Inter Office (M1C)	192.168.10.32	192.168.10.47	192.168.10.33 – 192.168.10.46	192.168.10.1
Fak. Komunikasi (M1D)	192.168.10.48	192.168.10.63	192.168.10.49 – 192.168.10.62	192.168.10.1
R1A	192.168.40.0	192.168.40.7	192.168.40.1 – 192.168.40.6	192.168.40.1
R1B	192.168.40.8	192.168.40.15	192.168.40.9 – 192.168.40.14	192.168.40.1
R1C	192.168.40.16	192.168.40.23	192.168.40.17 – 192.168.40.22	192.168.40.1

IP ADDRESSING: LANTAI 1

GEDUNG 2

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
L1A	192.168.40.80	192.168.40.87	192.168.40.81 – 192.168.40.86	192.168.40.1
L1B	192.168.40.88	192.168.40.95	192.168.40.89 – 192.168.40.94	192.168.40.1
L1C	192.168.40.96	192.168.40.103	192.168.40.97 – 192.168.40.102	192.168.40.1
L1D	192.168.40.104	192.168.40.111	192.168.40.105 – 192.168.40.110	192.168.40.1
L1E – Lab Akuntansi	192.168.20.64	192.168.20.95	192.168.20.65 – 192.168.20.94	192.168.20.1
L1F	192.168.40.112	192.168.40.119	192.168.40.113 – 192.168.40.118	192.168.40.1

IP ADDRESSING: LANTAI 1

GEDUNG 3

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
K1A	192.168.40.120	192.168.40.127	192.168.40.121 – 192.168.40.126	192.168.40.1
K1B	192.168.40.128	192.168.40.135	192.168.40.129 – 192.168.40.134	192.168.40.1
K1C	192.168.40.136	192.168.40.143	192.168.40.137 – 192.168.40.142	192.168.40.1
K1D	192.168.40.144	192.168.40.151	192.168.40.145 – 192.168.40.150	192.168.40.1
K1E	192.168.40.152	192.168.40.159	192.168.40.153 – 192.168.40.158	192.168.40.1
K1F	192.168.40.160	192.168.40.167	192.168.40.161 – 192.168.40.166	192.168.40.1

IP ADDRESSING: LANTAI 1

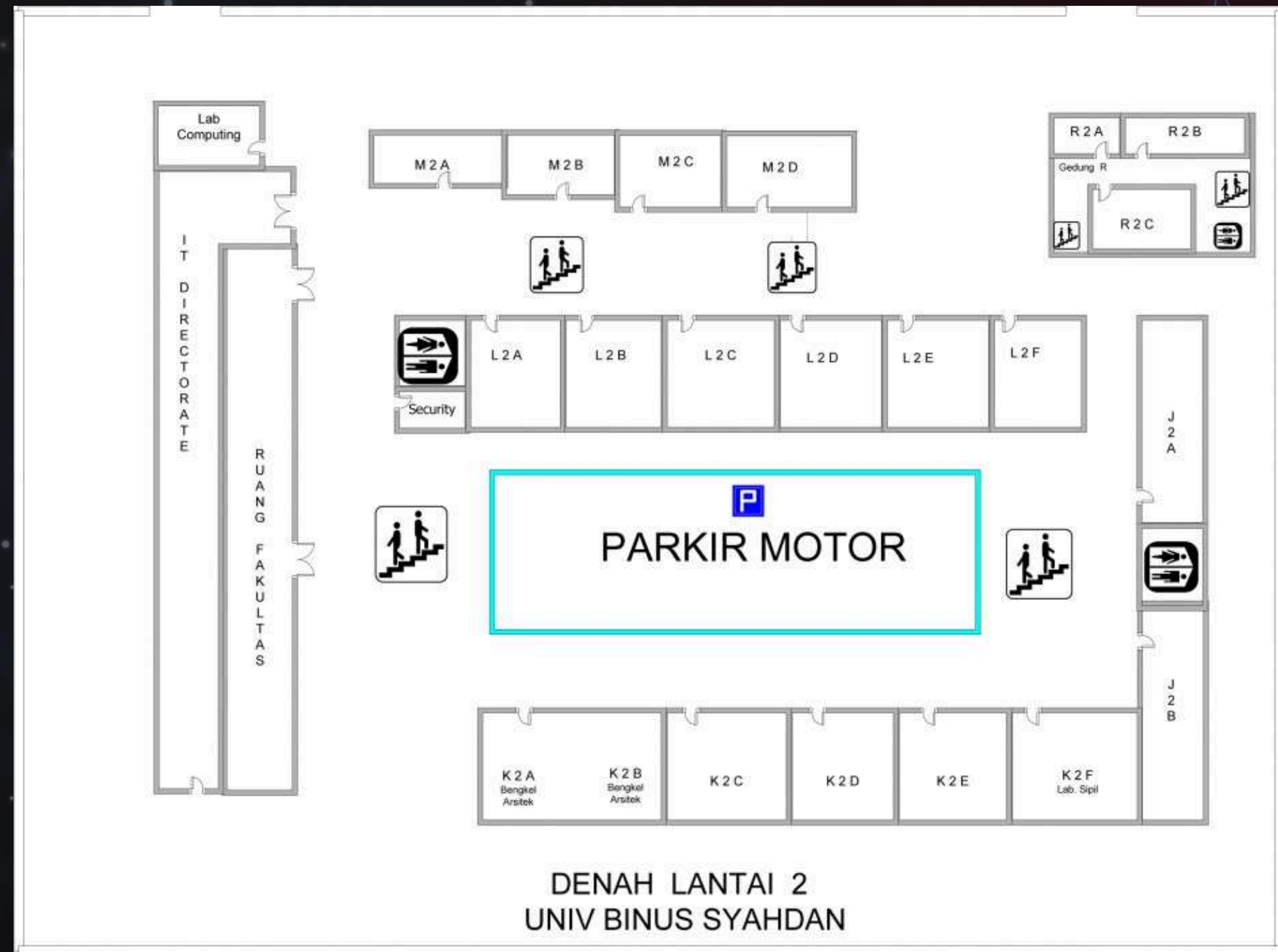
GEDUNG 4

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Akademis	192.168.10.208	192.168.10.223	192.168.10.209 – 192.168.10.222	192.168.10.1
Fasilkom Office	192.168.10.224	192.168.10.239	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.1
R. Profesor	192.168.10.240	192.168.10.255	192.168.10.241 – 192.168.10.254	192.168.10.1

GEDUNG 5

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
J1A	192.168.40.216	192.168.40.223	192.168.40.217 – 192.168.40.222	192.168.40.1
J1B	192.168.40.224	192.168.40.231	192.168.40.225 – 192.168.40.230	192.168.40.1

LANTAI 2



JUMLAH PERANGKAT

LANTAI 2

Ruangan	PC	AP	SWITCH
Lab Computing	15	4	1 - Switch 5 Port + 1 - Switch 16 Port
IT Directorate	12	2	1 - 5 Switch Port + 1 - 10 Switch Port
Ruang Fakultas	10	2	1 - 5 Switch Port + 1 - 8 Switch Port

Ruangan	PC	Router/AP	SWITCH
L2A	1	1	1 - 5 switch Port
L2B	1	1	1 - 5 switch Port
L2C	1	1	1 - 5 switch Port
L2D	1	1	1 - 5 switch Port
L2E	1	1	1 - 5 switch Port
L2F	1	1	1 - 5 switch Port

Ruangan	PC	Router/AP	SWITCH
R2A	2	1	1 - 5 switch Port
R2B	2	1	1 - 5 switch Port
R2C	2	2	1 - 5 switch Port
Ruangan	PC	Router/AP	SWITCH
K2A	1	1	1 - 5 switch Port
K2B	1	1	1 - 5 switch Port
K2C	1	1	1 - 5 switch Port
K2D	1	1	1 - 5 switch Port
K2E	1	1	1 - 5 switch Port
K2F	1	1	1 - 5 switch Port

Ruangan	PC	Router/AP	SWITCH
M2A	4	1	1 - 5 switch Port
M2B	4	1	1 - 5 switch Port
M2C	4	1	1 - 5 switch Port
M2D	4	1	1 - 5 switch Port
Area	PC	Router/AP	SWITCH
Security Post	2	1	1 - 5 switch Port
Area Umum	0	4	1 - 5 switch Port

IP ADDRESSING: LANTAI 2

GEDUNG 1

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
R2A	192.168.40.24	192.168.40.31	192.168.40.25 – 192.168.40.30	192.168.40.1
R2B	192.168.40.32	192.168.40.39	192.168.40.33 – 192.168.40.38	192.168.40.1
R2C	192.168.40.40	192.168.40.47	192.168.40.41 – 192.168.40.46	192.168.40.1
M2A	192.168.40.48	192.168.40.55	192.168.40.49 – 192.168.40.54	192.168.40.1
M2B	192.168.40.56	192.168.40.63	192.168.40.57 – 192.168.40.62	192.168.40.1
M2C	192.168.40.64	192.168.40.71	192.168.40.65 – 192.168.40.70	192.168.40.1
M2D	192.168.40.72	192.168.40.79	192.168.40.73 – 192.168.40.78	192.168.40.1

IP ADDRESSING: LANTAI 2

GEDUNG 2

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
L2A	192.168.41.16	192.168.41.23	192.168.41.17 – 192.168.41.22	192.168.40.1
L2B	192.168.41.0	192.168.41.7	192.168.41.1 – 192.168.41.6	192.168.40.1
L2C	192.168.41.24	192.168.41.31	192.168.41.25 – 192.168.41.30	192.168.40.1
L2D	192.168.41.8	192.168.41.15	192.168.41.9 – 192.168.41.14	192.168.40.1
L2E	192.168.41.32	192.168.41.39	192.168.41.33 – 192.168.41.38	192.168.40.1
L2F	192.168.40.248	192.168.40.255	192.168.40.249 – 192.168.40.254	192.168.40.1
Security Post	192.168.10.96	192.168.10.111	192.168.10.97 – 192.168.10.110	192.168.10.1

IP ADDRESSING: LANTAI 2

GEDUNG 3

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
K2A	192.168.40.168	192.168.40.175	192.168.40.169 – 192.168.40.174	192.168.40.1
K2B	192.168.40.176	192.168.40.183	192.168.40.177 – 192.168.40.182	192.168.40.1
K2C	192.168.40.184	192.168.40.191	192.168.40.185 – 192.168.40.190	192.168.40.1
K2D	192.168.40.192	192.168.40.199	192.168.40.193 – 192.168.40.198	192.168.40.1
K2E	192.168.40.200	192.168.40.207	192.168.40.201 – 192.168.40.206	192.168.40.1
K2F	192.168.40.208	192.168.40.215	192.168.40.209 – 192.168.40.214	192.168.40.1

IP ADDRESSING: LANTAI 2

GEDUNG 4

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
Lab Computing	192.168.20.224	192.168.20.255	192.168.20.225 – 192.168.20.254	192.168.20.1
IT Directorate	192.168.11.0	192.168.11.15	192.168.11.1 – 192.168.11.14	192.168.10.1
Ruang Fakultas	192.168.11.16	192.168.11.31	192.168.11.17 – 192.168.11.30	192.168.10.1

GEDUNG 5

	NA	BA	USABLE IP	GATEAWAY
J2A	192.168.40.232	192.168.40.239	192.168.40.233 – 192.168.40.238	192.168.40.1
J2B	192.168.40.240	192.168.40.247	192.168.40.241 – 192.168.40.246	192.168.40.1

DEVICES USED

LANTAI DASAR

Brand Switch	Model Switch	Port	Harga (Rp)	Jumlah	Total	
TP-Link	SG1008D	8	Rp280.000	11	Rp3.080.000	
TP-Link	LS105G	5	Rp192.000	19	Rp3.648.000	
TP-Link	TL-SG1210P	10	Rp978.000	2	Rp1.956.000	
Total				32	Rp8.684.000	
Brand Router	Model Router	Access Point	Band	Harga (Rp)	Jumlah	Total
Cisco	RV110W	1	2.4 GHz	Rp650.000	19	Rp12.350.000
Tp-Link	Archer C86	2	2.4 Ghz + 5 GHz	Rp510.000	2	Rp1.020.000
Total					21	Rp13.370.000

DEVICES USED

LANTAI 1

Brand Switch	Model Switch	Port	Harga (Rp)	Jumlah	Total	
TP-Link	SG1008D	8	Rp280.000	1	Rp280.000	
TP-Link	LS105G	5	Rp192.000	24	Rp4.608.000	
TP-Link	TL-SG1210P	10	Rp978.000	1	Rp978.000	
TP-Link	TL-SG1016D	16	Rp845.000	1	Rp845.000	
Total				27	Rp6.711.000	
Brand Router	Model Router	Access Point	Band	Harga (Rp)	Jumlah	Total
Cisco	RV110W	1	2.4 GHz	Rp650.000	19	Rp12.350.000
Tp-Link	Archer C86	2	2.4 Ghz + 5 GHz	Rp510.000	2	Rp1.020.000
TP-Link	Archer AXE300	4	2.4, 5 + 5, & 6 GHz	Rp4.030.000	1	Rp4.030.000
Total					22	Rp17.400.000

DEVICES USED

LANTAI 2

Brand Switch	Model Switch	Port	Harga (Rp)	Jumlah	Total	
TP-Link	SG1008D	8	Rp280.000	8	Rp2.240.000	
TP-Link	LS105G	5	Rp192.000	22	Rp4.224.000	
TP-Link	TL-SG1210P	10	Rp978.000	1	Rp978.000	
TP-Link	TL-SG1024D	24	Rp1.072.000	1	Rp1.072.000	
Total				32	Rp8.514.000	
Brand Router	Model Router	Access Point	Band	Harga (Rp)	Jumlah	Total
Cisco	RV110W	1	2.4 GHz	Rp650.000	22	Rp14.300.000
TP-Link	Archer C86	2	2.4 Ghz + 5 GHz	Rp510.000	3	Rp1.530.000
TP-Link	Archer C4000	3	2.4 Ghz + 5 GHz + 5 Ghz	Rp900.000	1	Rp900.000
Total					26	Rp16.730.000

DEVICES USED

TP-LINK & CISCO

ALASAN MENGGUNAKAN SWITCH DAN ROUTER TP-LINK:

- HARGA TERJANGKAU, HEMAT BIAYA DENGAN KUALITAS YANG TETAP KOMPETITIF.
- INSTALASI MUDAH MENDUKUNG PLUG-AND-PLAY DAN KONFIGURASI YANG PRAKTIS.
- MUDAH DIDAPAT STOK PRODUK MELIMPAH DAN LAYANAN PURNA JUAL LUAS.
- PERFORMA GIGABIT KECEPATAN TRANSFER DATA TINGGI DAN STABIL UNTUK PENGGUNA.



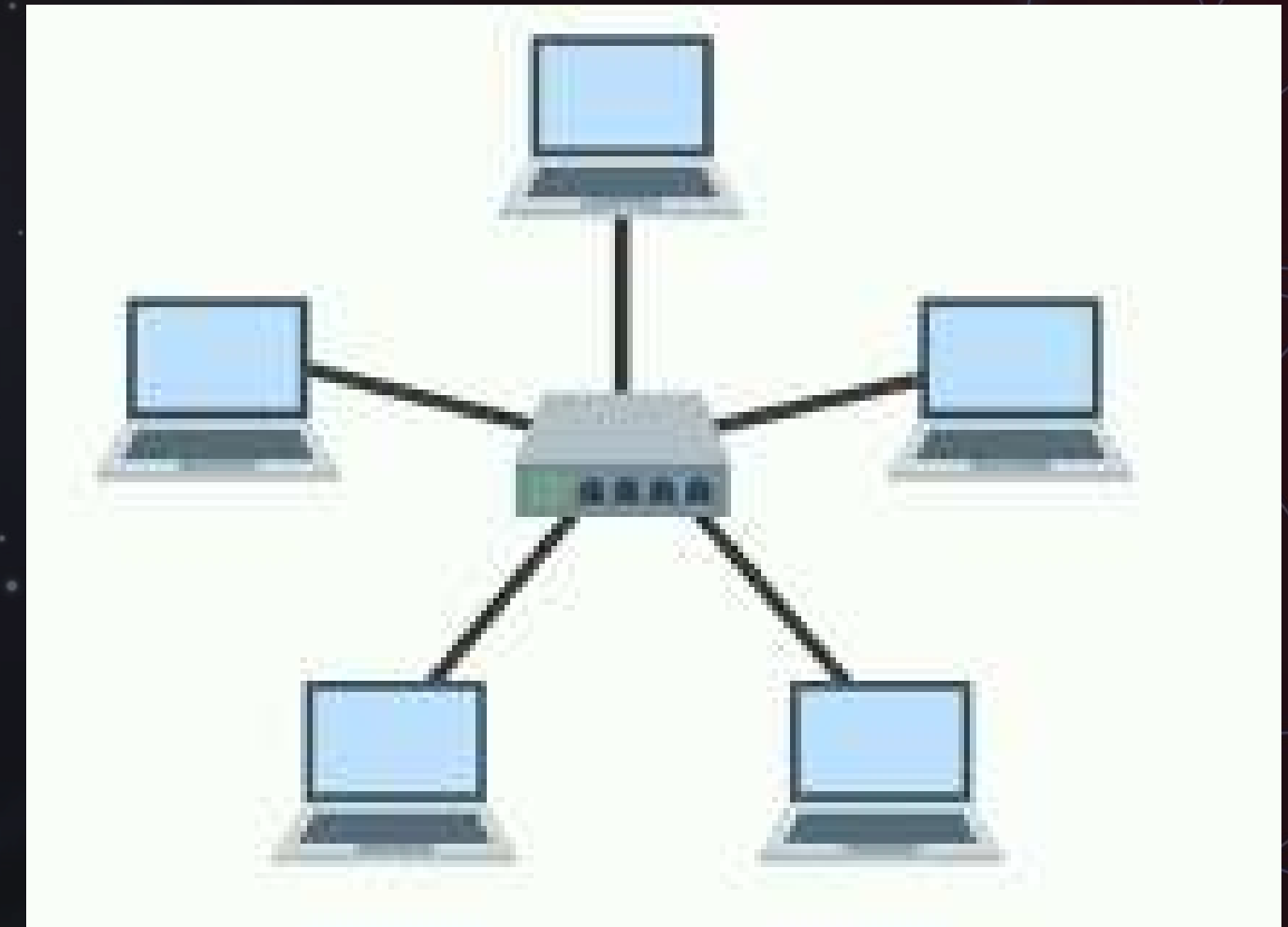
ALASAN MENGGUNAKAN ROUTER CISCO:

- KEANDALAN ROUTING (RELIABILITY) KESTABILAN TINGGI DALAM MENGATUR LALU LINTAS DATA KELUAR-MASUK JARINGAN (INTERNET).
- KEAMANAN TINGKAT LANJUT MEMILIKI FITUR KEAMANAN ENTERPRISE YANG KUAT (FIREWALL, ACL) UNTUK MELINDUNGI JARINGAN.
- MANAJEMEN TRAFIK YANG BAIK MAMPU MENANGANI BEBAN KERJA BERAT TANPA MENGALAMI PENURUNAN PERFORMA (LAG).
- SISTEM OPERASI (IOS) MATANG MENGGUNAKAN STANDAR INDUSTRI YANG MENDUKUNG KONFIGURASI JARINGAN YANG KOMPLEKS.

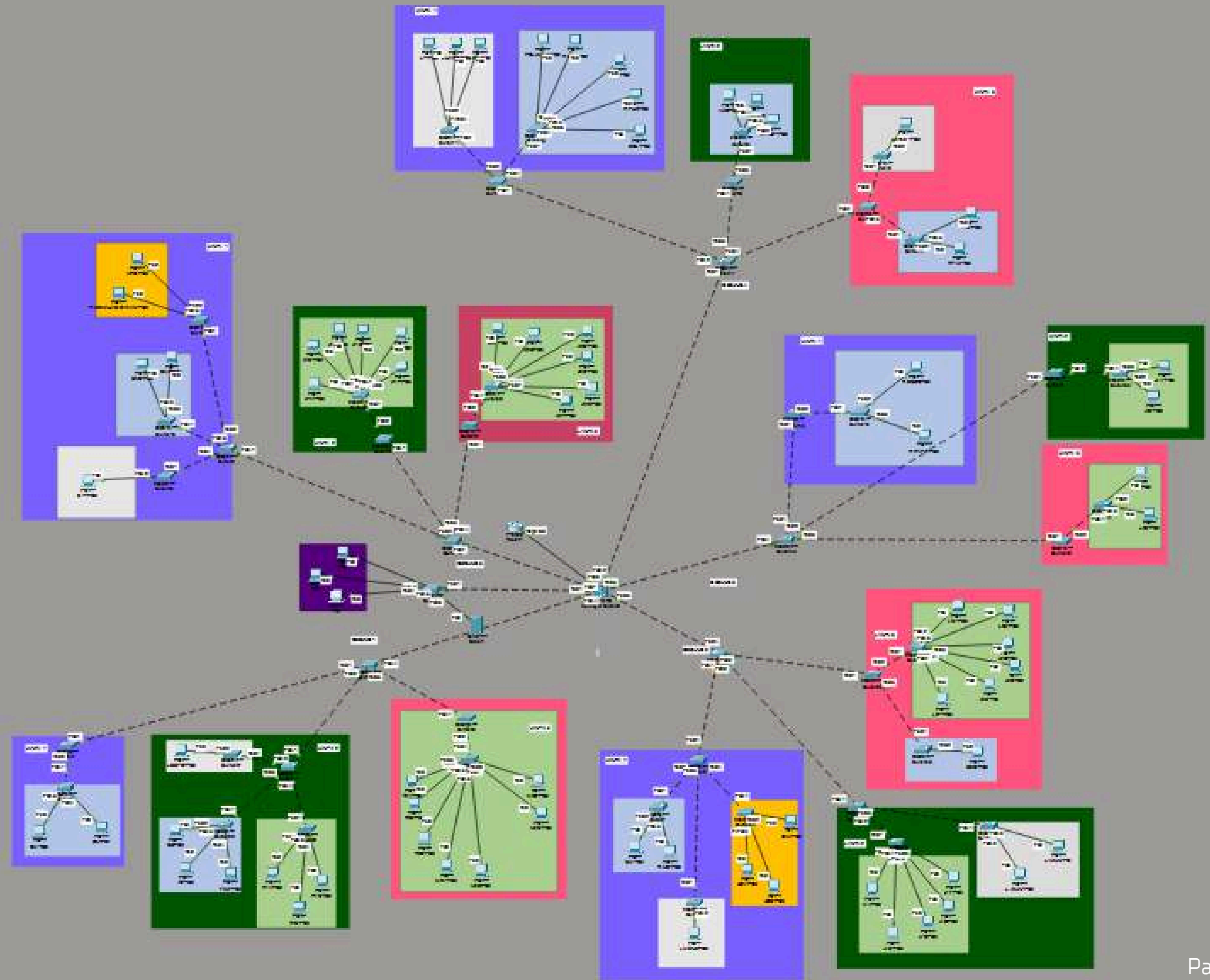
TOPOLOGY JARINGAN: STAR

Topology Star adalah pengaturan jaringan di mana semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat, membentuk pola seperti bintang

- Core Switch Layer 3 berperan sebagai pusat routing dan pengelolaan VLAN.
- Semua perangkat dan switch akses terhubung langsung ke core : memudahkan pengelolaan dan monitoring jaringan.
- Dengan star, inter-VLAN routing dapat dilakukan di satu titik [core switch].
- Paket antar VLAN tidak perlu melalui jalur panjang atau switch lain



TOPOLOGY JARINGAN



NETWORKING MEDIA TYPES AND LENGTH OF MEDIA USED :

MEDIA YANG DIGUNAKAN : GUIDED MEDIA

Fiber Optic Multimode (MMF)

- Digunakan untuk koneksi:
- Antar core switch / antar gedung / jarak jauh

Justifikasi:

- Bandwidth sangat besar
- Minim interferensi elektromagnetik
- Stabil untuk jarak >100 meter
- Cocok untuk backbone jaringan

UTP Cat6

- Digunakan untuk koneksi:
- PC ke Switch Layer 2
- Switch Layer 2 ke Switch Layer 3 (jarak dekat)

Justifikasi:

- Mendukung kecepatan hingga 1 Gbps
- Lebih tahan interferensi dibanding Cat 5e
- Cocok untuk jaringan kampus dengan trafik tinggi
- Biaya masih ekonomis dibanding fiber optic

NETWORKING MEDIA TYPES AND LENGTH OF MEDIA USED :

ALAT JARINGAN YANG DIGUNAKAN

Switch Layer 3 (Core Switch)

- Digunakan sebagai pusat jaringan dan pengelola routing antar VLAN.

Alasan penggunaan:

- Mampu melakukan inter-VLAN routing
- Performa lebih tinggi dibanding router untuk trafik internal
- Mengurangi bottleneck jaringan
- Mendukung DHCP Relay

Model: Cisco Catalyst 3650

Server

- Digunakan untuk layanan DHCP, Web Server, dan Email Server
- Terhubung ke jaringan melalui Switch Layer 2

Switch Layer 2 (Access Switch)

- Digunakan untuk menghubungkan end device (PC, server)
- Mengelola VLAN di level akses
- Lebih hemat biaya untuk distribusi port

Router

- Digunakan untuk menghubungkan jaringan internal ke internet
- Routing internal tetap ditangani Switch Layer 3
- Model: Cisco ISR 4000 Series

NETWORKING MEDIA TYPES AND LENGTH OF MEDIA USED :

JUMLAH ALAT JARINGAN YANG DIBUTUHKAN

TOTAL ALAT JARINGAN		
NAMA ALAT	MODEL	JUMLAH
Switch Layer 3	Cisco Catalyst 3650	1
switch Layer 2 24 port	Cisco Catalyst 9200L-24P-4G-E	30
switch Layer 2 16 port	Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-E	16
Router	Cisco ISR 4461	1
Server	Dell PowerEdge R540	1
Total		49

PERANCANGAN :

IP ADDRESING & SUBNETTING

PERANCANGAN : IP ADDRESING & SUBNETTING

Pemilihan NA dan justifikasinya

Jaringan menggunakan IP Private Class C (192.168.0.0/16).

Justifikasi:

- IP private tidak dapat diakses langsung dari internet sehingga lebih aman
- Mudah dikelola dan umum digunakan pada jaringan kampus
- Cocok untuk VLAN dan subnetting bertingkat
- menyediakan hanya sekitar 65.536 ribu host, tidak terlalu kebanyakan dan sangat cukup jika kasus merancang jaringan hanya 3 lantai. Cocok untuk kampus dengan banyak gedung, lab, server, perangkat dan mahasiswa yang terus bertambah.

PERANCANGAN : IP ADDRESING & SUBNETTING

Skema Pengalamatan yang digunakan dalam jaringan

Pengalamatan IP dibagi berdasarkan jenis ruangan (kategori) dengan menggunakan VLAN

Jenis Ruangan	VLAN	Network Address	Prefix	Gateway
STAFF	VLAN 10	192.168.10.0	/24	192.168.10.1
LAB	VLAN 20	192.168.20.0	/24	192.168.20.1
UMUM	VLAN 30	192.168.30.0	/24	192.168.30.1
KELAS	VLAN 40	192.168.40.0	/24	192.168.40.1
SERVER	VLAN 50	192.168.50.0	/24	192.168.50.1

PERANCANGAN :

ROUTING

PEMILIHAN JENIS ROUTING : STATIC ROUTING

Definisi:

metode konfigurasi jaringan di mana administrator secara manual menentukan jalur (rute) untuk paket data agar bisa sampai ke tujuannya

ALASAN

- Jumlah VLAN terbatas (sekitar 12 VLAN) tidak memerlukan adaptasi otomatis jalur routing
- Memberikan Jalur deterministik yang stabil dan mengurangi loop
- Lingkup jaringan hanya satu gedung kampus Binus dan hanya memiliki 3 lantai saja. Hal ini masih dalam skala kecil, oleh karena itu tidak memerlukan dynamic routing

ROUTING TABLE

No	Destination Network	Prefix	Subnet Mask	Next Hop	Interface Keluar	Route Type	Fungsi
1	192.168.90.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan90	Connected	Gedung A
2	192.168.110.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan110	Connected	Gedung B
3	192.168.130.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan130	Connected	Gedung C
4	192.168.150.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan150	Connected	Gedung D
5	192.168.170.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan170	Connected	Gedung E
6	192.168.10.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan10	Connected	Staff
7	192.168.11.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan11	Connected	Staff_2
8	192.168.20.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan20	Connected	Laboratorium
9	192.168.30.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan30	Connected	Umum
10	192.168.40.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan40	Connected	Kelas
11	192.168.41.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan41	Connected	Kelas_2
12	192.168.50.0	/24	255.255.255.0	—	Vlan50	Connected	Server
13	192.168.1.0	/30	255.255.255.252	—	Gig0/1	Connected	Link Router
14	0.0.0.0	/0	0.0.0.0	192.168.1.1	Gig0/1	Static	Default Route / Internet

UJI KONEKTIVITAS

PC GM → PC RUANG M2D

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	GM-PC0	M2D-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

PC kelas K2F → PC ruang SCDC

Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Successful	K2F-PC0	R.SCDC-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

PC lab CE → PC ruang GAL

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	L.CE-PC0	GAL-PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

UJI FUNGSI APPLICATION LAYER

DHCP

Server1

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

FastEthernet0

VLAN51

192.168.51.1

0.0.0.0

1922551100

2552552550

155

0.0.0.0

0.0.0.0

AddSaveRemove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN51	192.168.51.1	0.0.0.0	192.168.5...	255.255.2...	155	0.0.0.0	0.0.0.0
Server	192.168.50.1	0.0.0.0	192.168.5...	255.255.2...	155	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.50.0	255.255.2...	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Top

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address192.168.51.101

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.51.1

DNS Server0.0.0.0

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address192.168.51.102

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.51.1

DNS Server0.0.0.0

Untuk kasus menggunakan Switch layer 3, harus fitur Helper-address di CLI switch layer 3

```
Switch(config)#interface vlan 51
Switch(config-if)#ip hel
Switch(config-if)#ip helper
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.50.2
```

UJI FUNGSI APPLICATION LAYER

Web Server



THYNK UNLIMITED

THANK YOU

KELOMPOK 10